

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

- (i) $|x \sin(x^2)/(1+x^2)| \leq x/(1+x^2) \rightarrow 0$, donc la limite vaut 0.
- (ii) Pas de limite: $x_k = \sqrt{2k\pi}$ donne 1, $y_k = \sqrt{(2k+1)\pi}$ donne -1 .
- (iii) $\sqrt{x}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}) = 2\sqrt{x}/(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) \rightarrow 1$.
- (iv) $(\ln x + \cos x)^2 \rightarrow +\infty$.
- (v) Si $x > 1$, $\lfloor 1/x \rfloor = 0$, donc la limite vaut 0.
- (vi) $x \lfloor 1/x \rfloor \rightarrow 1$ car $\lfloor t \rfloor/t \rightarrow 1$ lorsque $t \rightarrow \pm\infty$.
- (vii) $x^{-1} \ln(1+x) \rightarrow 0$, donc $(1+x)^{1/x} \rightarrow 1$.
- (viii) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$.
- (ix) $(x^2 + \sin x)/(1+x^2) \rightarrow 1$.
- (x) Par rationalisation,
$$\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} = \frac{\sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} \rightarrow \frac{1}{2}.$$
- (xi) $\ln[(\ln x/x)^{1/x}] = (\ln \ln x - \ln x)/x \rightarrow 0$, donc la limite vaut 1.
- (xii) Le numérateur est équivalent à x^2 et le dénominateur à $|x|$; la limite vaut $+\infty$.
- (xiii) $x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$ et $2x^2 - x - 1 = (x-1)(2x+1)$. Le quotient vaut $\frac{|x-1|}{x-1} \frac{\sqrt{x+2}}{2x+1}$; limites à gauche et à droite: $-\sqrt{3}/3$ et $\sqrt{3}/3$. La limite bilatérale n'existe pas.
- (xiv) $(1 + 1/x)^x \rightarrow e$.
- (xv) Le numérateur est équivalent à $(1-2)\sqrt{x}$ et le dénominateur à $(1-\sqrt{2})\sqrt{x}$. La limite vaut $(\sqrt{2} + 1)$.
- (xvi) $\frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2} = \frac{-1}{1+x} \rightarrow -1/2$.
- (xvii) $\frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = 1/(\sqrt{x}+1) \rightarrow 1/2$.
- (xviii) $\sqrt{x^2 + 2x} - x = 2x/(\sqrt{x^2 + 2x} + x) \rightarrow 1$.
- (xix) Avec $t = \ln x \rightarrow 0^+$, $\ln x \ln(\ln x) = t \ln t \rightarrow 0$.
- (xx) $\arccos x \sim \sqrt{2(1-x)}$, donc $(1-x)/\arccos x \rightarrow 0$.

Exercice 1

- (i) $\lfloor 1/x \rfloor \rightarrow +\infty$ à droite et $\rightarrow -\infty$ à gauche.
- (ii) Écrire $\lfloor 1/x \rfloor = 1/x - \theta_x$, avec $0 \leq \theta_x < 1$. Alors

$$x \lfloor 1/x \rfloor = 1 - x\theta_x \rightarrow 1$$

à gauche comme à droite.

- (iii) De même,

$$x^2 \lfloor 1/x \rfloor = x - x^2\theta_x \rightarrow 0$$

à gauche comme à droite.

Exercice 2

Si $f(x) \rightarrow \ell$, alors $\sin x \rightarrow 0$ donne $f(\sin x) \rightarrow \ell$. Réciproquement, pour $y \rightarrow 0$, posons $x = \arcsin y \rightarrow 0$; alors $y = \sin x$ et $f(y) = f(\sin x) \rightarrow \ell$.

Exercice 3

Comme f est bijective et croissante, elle est non majorée: pour tout A , il existe x_A tel que $f(x_A) > A$. Pour $x \geq x_A$, $f(x) \geq f(x_A) > A$; donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

Exercice 4

Pour tout x , il existe des indices arbitrairement grands tels que $\xi_n \geq x$. Ainsi $f(x) \leq f(\xi_n)$, puis $f(x) \leq \ell$ par passage à la limite.

Pour $\varepsilon > 0$, choisir n tel que $f(\xi_n) > \ell - \varepsilon$. Alors

$$x \geq \xi_n \implies \ell - \varepsilon < f(\xi_n) \leq f(x) \leq \ell.$$

Donc $f(x) \rightarrow \ell$ en $+\infty$.

Sans croissance, $f(x) = \sin(2\pi x)$ et $\xi_n = n$ donnent $f(\xi_n) = 0$, alors que f n'a pas de limite en $+\infty$.

Exercice 5+

Pour $x \in (a, b)$, la limite monotone à droite existe et vaut

$$L(x) = \inf\{f(t) : x < t < b\}.$$

Pour $a < r < x < s < b$, $f(r) \leq L(x) \leq f(s)$: cette limite est finie. Si $x < y$, l'ensemble sur lequel est pris l'infimum pour y est contenu dans celui correspondant à x , donc $L(x) \leq L(y)$. Ainsi L est bien définie et croissante.

Exercice 6+

Pour tout point de discontinuité a d'une fonction monotone croissante, les limites à gauche et à droite existent et définissent un intervalle ouvert non vide $(f(a-), f(a+))$. Ces intervalles sont disjoints pour deux points de discontinuité distincts. Choisissons dans chacun un rationnel; cela définit une injection de D dans $\mathbb{Q}$. Pour une fonction décroissante, appliquer le raisonnement à $-f$.

Exercice 7

Si $f(x) \rightarrow L$ et si $T > 0$ est une période, alors pour tout x , $f(x) = f(x + nT) \rightarrow L$ lorsque $n \rightarrow \infty$; donc $f(x) = L$ pour tout x . La réciproque est immédiate.

Exercice 8

Non. Posons $f(x) = 0$ si $x = 1/n$ pour un entier $n \geq 1$, et $f(x) = 1$ sinon. Lorsque $x \rightarrow 0^+$, $\lfloor 1/x \rfloor = n \rightarrow \infty$ et $1/\lfloor 1/x \rfloor$ est un terme de la forme $1/n$, donc l'expression testée tend vers 0. Pourtant $f(x)$ n'a pas de limite en 0.

Exercice 9+

Poser $t = f(x) > 0$ et $u(x) = t + 1/t - 2 = (t - 1)^2/t \rightarrow 0$. Si $t \notin [1/2, 2]$, alors $u(x) \geq 1/2$. Donc $t \in [1/2, 2]$ pour x assez proche de 0, et

$$(t - 1)^2 = t u(x) \leq 2u(x) \rightarrow 0.$$

Ainsi $f(x) \rightarrow 1$.

Exercice 10+

1. Si $f(x) \rightarrow L$, alors $f(2x) \rightarrow L$ et $f(x)f(2x) \rightarrow L^2 = 0$, donc $L = 0$.
2. Pour $x \neq 0$, posons $f(x) = 1$ si $\lfloor \log_2 |x| \rfloor$ est pair, et $f(x) = 0$ sinon. Les parités changent quand x est remplacé par $2x$, donc $f(x)f(2x) = 0$, tandis que f prend les valeurs 0 et 1 arbitrairement près de 0.

Exercice 11+

Pour $n \in \mathbb{N}$, $f(n) = f(0) + \sum_{k=0}^{n-1} (f(k+1) - f(k)) = o(n)$ par Cesàro, puisque les accroissements tendent vers 0. Si $n \leq x < n+1$, la croissance donne $0 \leq f(x)/x \leq f(n+1)/n \rightarrow 0$. Donc $f(x)/x \rightarrow 0$.

Autocorrection B

- (i) Domaine $\mathbb{R}^*$. La fonction tend vers 0 en 0; prolongement continu par $f(0) = 0$.
- (ii) Domaine $]0, +\infty[\setminus \{1\}$. En 0^+ , $x \ln x / (x-1) \rightarrow 0$; en 1, le quotient tend vers 1. Prolongement continu en 0 par 0 et en 1 par 1.
- (iii) Domaine $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Le quotient vaut $(x+1)(x-1)/|x-1|$; limites en 1^- et 1^+ égales à -2 et 2 . Pas de prolongement continu en 1.
- (iv) Domaine $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Le quotient vaut $|x-1|(x+1)^2 \rightarrow 0$; prolongement par 0 en 1.
- (v) Domaine $\mathbb{R}^*$. $|\sin x \sin(1/x)| \leq |\sin x| \rightarrow 0$; prolongement par 0 en 0.
- (vi) Domaine $\mathbb{R}^*$. Comme $\cos x \rightarrow 1$, le produit a le comportement de $\cos(1/x)$; il n'a pas de limite en 0.

Exercice 12

Sur chaque intervalle $[n, n+1[$, la fonction vaut $n + (x-n)^2$. Elle est continue sur ces intervalles et ses limites à gauche et à droite en l'entier n valent toutes deux n , égales à sa valeur. Elle est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 13

Pour $a > 0$ et $x > a$, la croissance donne $f(a) \leq f(x)$, tandis que la décroissance de $f(t)/t$ donne $f(x) \leq xf(a)/a$. Ainsi $f(x) \rightarrow f(a)$ quand $x \downarrow a$. Pour $x < a$, on a $xf(a)/a \leq f(x) \leq f(a)$; donc $f(x) \rightarrow f(a)$ quand $x \uparrow a$. Cela vaut pour tout $a > 0$, donc f est continue.

Exercice 14

L'énoncé est faux sans hypothèse supplémentaire : pour $f(x) = x$, le groupe des périodes vaut $\{0\}$; pour une fonction constante, il vaut $\mathbb{R}$.

Pour toute fonction continue, son groupe H de périodes est un sous-groupe fermé de $\mathbb{R}$: si $h_n \in H$ et $h_n \rightarrow h$, alors $f(x+h) = \lim_n f(x+h_n) = f(x)$.

Si H possède des éléments positifs arbitrairement petits, il est dense : pour $h \in H$, $h > 0$, et $t \in \mathbb{R}$, un multiple entier de h est à distance au plus h de t . Comme H est fermé, $H = \mathbb{R}$, et f est constante.

Sinon, si $H \neq \{0\}$, poser $T = \inf(H \cap \mathbb{R}_+) > 0$. La fermeture donne $T \in H$. Pour $h \in H$, $h - \lfloor h/T \rfloor T \in H \cap [0, T) = \{0\}$, donc $H = T\mathbb{Z}$.

Ainsi

$$H = \{0\}, \quad H = T\mathbb{Z} \ (T > 0), \quad \text{ou} \quad H = \mathbb{R}.$$

La conclusion demandée vaut exactement pour les fonctions continues, périodiques et non constantes.

Exercice 15

Pour $x < y$, choisissons $a_n, b_n \in D$ tels que $a_n \rightarrow x$, $b_n \rightarrow y$ et $a_n < b_n$. Alors $f(a_n) \leq f(b_n)$; par continuité, $f(x) \leq f(y)$. Donc f croît. Le résultat strict reste vrai: si $f(x) = f(y)$ pour $x < y$, la croissance impose que f soit constante sur $[x, y]$, lequel contient deux points distincts de D , contradiction à la stricte croissance sur D .

Exercice 16+

1

Si f est continue et $x \in \overline{A}$, choisir $a_n \in A$ tel que $a_n \rightarrow x$. Alors $f(a_n) \rightarrow f(x)$, donc $f(x) \in \overline{f[A]}$.

Réciproquement, supposons cette inclusion pour toute partie A . Si f n'était pas continue en x , il existerait $\varepsilon > 0$ et $x_n \rightarrow x$ tels que $|f(x_n) - f(x)| \geq \varepsilon$. Pour $A = \{x_n : n \geq 0\}$, on aurait $x \in \overline{A}$, mais

$$\overline{f[A]} \subset \{y : |y - f(x)| \geq \varepsilon\},$$

ce qui contredit $f(x) \in \overline{f[A]}$.

2

Le sous-groupe $G = \mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$. En effet, partager $[0, 1[$ en N intervalles égaux et considérer les parties fractionnaires de $0, 2\pi, \dots, 2N\pi$. Deux d'entre elles appartiennent au même intervalle. Leur différence fournit $h \in G$ avec $0 < |h| < 1/N$; la non-nullité découle de l'irrationalité de π . Les multiples entiers de tels h approchent tout réel arbitrairement près.

Par continuité de cosinus,

$$[-1, 1] = \cos(\overline{G}) \subset \overline{\cos G}.$$

Or $\cos(m + 2k\pi) = \cos m$ et $\cos(-m) = \cos m$, donc $\cos G = \{\cos n : n \in \mathbb{N}\}$. Cette partie est dense dans $[-1, 1]$.

Exercice 17+

1. $\emptyset$ et $\mathbb{R}$ sont ouverts et fermés. $[0, 1]$ est fermé, non ouvert; $]0, 1[$ est ouvert, non fermé; $[0, 1[$ n'est ni ouvert ni fermé; $\mathbb{R}_+$ est fermé, non ouvert; $\mathbb{Q}$ n'est ni ouvert ni fermé.
2. Si F est fermé, $f^{-1}[F]$ est fermé: si $x_n \rightarrow x$ avec $f(x_n) \in F$, alors $f(x_n) \rightarrow f(x)$ et $f(x) \in F$. Si U est ouvert, son complémentaire est fermé et $f^{-1}[U]$ est le complémentaire de $f^{-1}[\mathbb{R} \setminus U]$, donc est ouvert.
3. Si $X = \overline{X}$ et $a \notin X$, alors $a \notin \overline{X}$; il existe $\delta > 0$ tel que $[a - \delta, a + \delta] \cap X = \emptyset$. Donc $\mathbb{R} \setminus X$ est ouvert. Réciproquement, si ce complémentaire est ouvert, chaque $a \notin X$ possède un voisinage disjoint de X et n'appartient pas à $\overline{X}$. Ainsi $\overline{X} \subset X$, donc X est fermé.

Exercice 18++

Énumérer sans répétition $\mathbb{Q} = \{q_0, q_1, \dots\}$ et $V = \{v_0, v_1, \dots\}$. Construire des bijections strictement croissantes entre des parties finies de ces ensembles, en prolongeant à chaque étape la précédente.

À une étape paire, prendre le premier q_i non encore associé et choisir un v_j inutilisé entre les images de ses deux voisins déjà associés; s'il manque un voisin, choisir dans la demi-droite correspondante. La densité de V fournit toujours une infinité de choix. À une étape impaire, prendre le premier v_j non encore associé et procéder de même dans $\mathbb{Q}$ pour lui trouver un antécédent. La réunion de ces bijections finies est un isomorphisme d'ordre $h : \mathbb{Q} \rightarrow V$.

Définir

$$\varphi(x) = \sup\{h(q) : q \in \mathbb{Q}, q < x\}.$$

Le supremum est fini : choisir des rationnels $r < x < s$, alors $h(r) \leq \varphi(x) \leq h(s)$. Pour $x < y$, choisir $x < q_1 < q_2 < y$; alors

$$\varphi(x) \leq h(q_1) < h(q_2) \leq \varphi(y).$$

La fonction est strictement croissante. La densité de V donne $\varphi(q) = h(q)$ pour chaque rationnel q .

Pour $z \in \mathbb{R}$, poser $x = \sup\{q \in \mathbb{Q} : h(q) < z\}$. Cet ensemble est non vide et majoré, puisque V est dense et non borné aux deux extrémités. Pour tout $\varepsilon > 0$, choisir $v_-, v_+ \in V$ tels que $z - \varepsilon < v_- < z < v_+ < z + \varepsilon$; les antécédents par h encadrent la coupure x , et la définition du supremum donne $z - \varepsilon \leq \varphi(x) \leq z + \varepsilon$. Donc $\varphi(x) = z$.

Ainsi φ est une bijection croissante $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Un saut laisserait un intervalle omis dans son image; elle est donc continue, et le même argument vaut pour son inverse. Enfin $\varphi[\mathbb{Q}] = h[\mathbb{Q}] = V$.

Autocorrection C

Poser $g(x) = e^x - \pi^2 \ln(1 + x^2)$. Alors $g(0) = 1 > 0$ et

$$g(1) = e - \pi^2 \ln 2 < 3 - 9/2 < 0, \quad g(-1) < g(1) < 0.$$

De plus $g(x) \rightarrow +\infty$ lorsque $x \rightarrow +\infty$. Le théorème des valeurs intermédiaires fournit une racine dans chacun des intervalles $] -1, 0[$, $]0, 1[$ et $]1, R[$ pour R assez grand.

Exercice 19

Pour un polynôme P de degré impair à coefficient dominant $a \neq 0$, les limites de $P(t)$ aux deux infinis sont $+\infty$ et $-\infty$ dans un certain ordre. La continuité et le théorème des valeurs intermédiaires montrent que toute valeur réelle est atteinte.

Exercice 20

L'image continue d'un intervalle est un intervalle. Un intervalle inclus dans $\mathbb{Z}$ est réduit à un point; f est constante.

Exercice 21

- $f^2 = g^2$ et $f \neq 0$ impliquent que $h = g/f$ est continue et prend ses valeurs dans $\{-1, 1\}$. L'image de l'intervalle I par h est connexe, donc réduite à un point: $g = f$ ou $g = -f$.
- (a) Sur $I = \mathbb{R}$, prendre $g(x) = 1$ et $f(x) = 1$ si $x \geq 0$, $f(x) = -1$ si $x < 0$. Alors g est continue, f ne s'annule pas, $f^2 = g^2$, mais f n'est continue ni égale à g ou $-g$ sur tout I .
(b) $f(x) = x$, $g(x) = |x|$ sur $\mathbb{R}$.
(c) Sur $I = \{-1, 1\}$, $f(x) = x$, $g(x) = 1$.

Exercice 22

La fonction n'est pas continue en 0, car $\sin(1/x)$ n'y a pas de limite. Elle vérifie pourtant le théorème des valeurs intermédiaires: sur tout intervalle ne contenant pas 0, elle est continue; si l'intervalle contient 0 et une valeur $a > 0$, il contient une suite de points où $\sin(1/x)$ prend toute valeur de $[-1, 1]$ arbitrairement près de 0. Le cas $a < 0$ est analogue; les valeurs entre 0 et toute valeur prise ailleurs sont aussi atteintes.

Exercice 23

- Posons $h(x) = f(x) - x$. Si $f([a, b]) \subset [a, b]$, alors $h(a) \geq 0$ et $h(b) \leq 0$; le TVI donne un zéro.
- Choisissons x_a, x_b tels que $f(x_a) = a$ et $f(x_b) = b$. Si $x_a \leq x_b$, $h(x_a) = a - x_a \leq 0$ et $h(x_b) = b - x_b \geq 0$. Si $x_b < x_a$, les signes sont inversés. Dans les deux cas, le TVI fournit un point fixe.

Exercice 24

$h(x) = f(x) - x$ est continue et strictement décroissante. Quand $x \rightarrow -\infty$, $h(x) \rightarrow +\infty$, et quand $x \rightarrow +\infty$, $h(x) \rightarrow -\infty$. Elle s'annule une fois exactement.

Exercice 25

Si $f(f(a)) = a$ et $f(a) = a$, c'est fini. Sinon, posons $b = f(a) \neq a$; alors $f(b) = a$. Si $a < b$, $f(a) - a > 0$ et $f(b) - b < 0$; si $b < a$, les signes sont inversés. Le TVI appliqué à $f(x) - x$ fournit un point fixe. Sans continuité, sur $\mathbb{R}$ on peut prendre une involution sans point fixe: $f(x) = x + 1$ sur $[2k, 2k + 1[$ et $f(x) = x - 1$ sur $[2k + 1, 2k + 2[$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$; alors $f^2 = \text{id}$ mais f n'a aucun point fixe.

Exercice 26

Choisissons r tel que $\ell < r < 1$. Pour x assez grand, $f(x) \leq rx < x$, donc $h(x) = f(x) - x < 0$. En 0, $h(0) = f(0) \geq 0$. Le TVI donne un point fixe.

Exercice 27

Posons $g(x) = f(x) - f(x + 1/2)$. La périodicité donne $g(x + 1/2) = -g(x)$. Si g ne s'annulait pas sur $[x, x + 1/2]$, le TVI imposerait un changement de signe sans zéro; donc il existe x_0 tel que $g(x_0) = 0$.

Exercice 28+

1

Poser $g(x) = f(x + 1/n) - f(x)$ sur $[0, 1 - 1/n]$. Si elle n'a pas de zéro, elle garde un signe strict, mais

$$\sum_{k=0}^{n-1} g(k/n) = f(1) - f(0) = 0,$$

contradiction. Pour $n = 1$, prendre directement $x = 0$.

2

Pour $\delta \in]0, 1[$ dont l'inverse n'est pas entier, poser

$$f(x) = \sin^2\left(\frac{\pi x}{\delta}\right) - x \sin^2\left(\frac{\pi}{\delta}\right).$$

Alors f est continue et $f(0) = f(1) = 0$. La périodicité de $\sin^2$ donne, pour $0 \leq x \leq 1 - \delta$,

$$f(x + \delta) - f(x) = -\delta \sin^2\left(\frac{\pi}{\delta}\right) < 0.$$

L'équation n'a donc aucune solution.

Exercice 29

La continuité permet de prolonger f en une fonction continue sur $[a, b]$ avec $f(a) = f(b) = \ell$. Si f était injective, une fonction continue injective sur un intervalle serait strictement monotone, ce qui est incompatible avec l'égalité des valeurs aux extrémités.

Exercice 30

Une fonction continue injective sur $\mathbb{R}$ est strictement monotone. La composée de deux fonctions strictement monotones de même sens est croissante; ainsi $f \circ f$ est croissante, contrairement à $-\text{id}$.

Exercice 31

La fonction $g - f$ est continue strictement positive sur le compact $[a, b]$, donc atteint un minimum $\varepsilon > 0$. Alors $f(x) + \varepsilon \leq g(x)$ partout.

Exercice 32

$f(\mathbb{R})$ est borné; la continuité de g borne g sur l'adhérence compacte de cette image, donc $g \circ f$ est bornée. Comme f est bornée sur tout $\mathbb{R}$, $f \circ g$ l'est aussi.

Exercice 33

1. f est bornée sur le compact $[0, T]$, donc sur $\mathbb{R}$ par périodicité.
2. Sur le cercle de longueur T , choisissons un point de maximum et un point de minimum. Les deux arcs qui les relient ont longueurs d et $T - d$; l'un a longueur au plus $T/2$. Son image par continuité contient tous les niveaux entre le minimum et le maximum. En prolongeant cet arc à un intervalle de longueur $T/2$, on obtient x tel que $f([x, x + T/2]) = f[\mathbb{R}]$.

Exercice 34

Une fonction continue périodique est bornée sur une période compacte; la périodicité étend cette borne à $\mathbb{R}$.

Exercice 35

La grille $\{k/n : 0 \leq k \leq n\}$ devient dense dans $[0, 1]$. Par continuité uniforme, le maximum de f sur cette grille tend vers $\max_{[0,1]} f$.

Exercice 36+

Il existe R tel que $|x| \geq R$ entraîne $f(x) > f(0)$. Sur le compact $[-R, R]$, f atteint son minimum; ce minimum est aussi le minimum global.

Exercice 37

La fonction est bornée sur tout intervalle compact $[0, R]$. Pour x assez grand, $|f(x) - \ell| < 1$, ce qui borne la queue; donc f est bornée.

Exercice 38

La continuité de f sur $[0, x]$ assure que $M(x) = \max_{0 \leq t \leq x} f(t)$ est bien défini. L'inclusion $[0, x] \subset [0, y]$ pour $x \leq y$ donne sa croissance.

Fixer $R > 0$ et noter $\omega_R(h) = \sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in [0, R], |s - t| \leq h\}$. La continuité uniforme sur ce compact donne $\omega_R(h) \rightarrow 0$. Pour $0 \leq x \leq y \leq R$, si $t \leq x$, alors $f(t) \leq M(x)$; si $x \leq t \leq y$, alors $f(t) \leq f(x) + \omega_R(y - x) \leq M(x) + \omega_R(y - x)$. Ainsi

$$0 \leq M(y) - M(x) \leq \omega_R(y - x).$$

Donc M est continue sur chaque $[0, R]$, puis sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 39+

Si f est injective, tout élément de son image a exactement un antécédent. Sinon, choisir $a < b$ avec $f(a) = f(b) = c$. La fonction n'est pas constante sur $[a, b]$, sinon la fibre de c serait infinie. Quitte à remplacer f par $-f$, son maximum M sur $[a, b]$ vérifie $M > c$.

Ce maximum est atteint en un unique point de $]a, b[$. En effet, si $p < q$ étaient deux points de maximum, il existerait $r \in]p, q[$ avec $f(r) < M$, sinon la fibre de M serait infinie. Choisir t avec $\max(c, f(r)) < t < M$. Le théorème des valeurs intermédiaires donnerait quatre antécédents

distincts de t , dans $]a, p[$, $]p, r[$, $]r, q[$ et $]q, b[$, contradiction.

Enfin, aucun point extérieur à $[a, b]$ ne peut prendre la valeur M : un niveau $t \in]c, M[$ aurait alors deux antécédents dans $]a, b[$ et un troisième entre cet autre point et l'extrémité voisine a ou b . Ainsi M possède exactement un antécédent dans $\mathbb{R}$.

Exercice 40+

Non. Pour un irrationnel $\alpha \in (0, 1)$, la fonction $f(q) = 1/|q - \alpha|$ est continue sur $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ relativement à ce domaine et non bornée.

Exercice 41

Pour $x, y \geq 0$, $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$; la fonction racine carrée est uniformément continue.

Exercice 42

$f(x) = \sin(x^2)$ est bornée mais non uniformément continue: pour $x_n = \sqrt{2\pi n + \pi/2}$ et $y_n = \sqrt{2\pi n + 3\pi/2}$, $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ alors que $|f(x_n) - f(y_n)| = 2$.

Exercice 43

Soit $\varepsilon > 0$. Choisissons R tel que $|f(x)| < \varepsilon/3$ pour $x \geq R$. Sur le compact $[0, R + 1]$, f est uniformément continue; choisissons $\delta < 1$ correspondant à ε . Si $|x - y| < \delta$, soit les deux points sont dans ce compact, soit ils sont tous deux $> R$; dans le second cas $|f(x) - f(y)| < 2\varepsilon/3$. Donc f est uniformément continue.

Exercice 44+

L'uniforme continuité fournit $\delta > 0$ tel que $|f(x) - f(y)| \leq 1$ dès que $|x - y| < \delta$. Choisir un entier N tel que $1/N < \delta$. En découpant $[x, x + 1]$ en N morceaux,

$$|f(x + 1) - f(x)| \leq \sum_{j=0}^{N-1} |f(x + (j + 1)/N) - f(x + j/N)| \leq N.$$

Pour $x = n + r$, $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq r < 1$,

$$f(x) \leq f(r) + nN \leq \max_{[0,1]} f + Nx.$$

On peut donc prendre $a = N$ et $b = \max_{[0,1]} f$.

Exercice 45

Si $f(x) > g(x)$ pour tout x , choisir x où g atteint son maximum M : alors $f(x) > M$, contredisant $f[I] \subset g[I] \subset (-\infty, M]$. Si $f(x) < g(x)$ partout, un minimum de g fournit la contradiction inverse. Donc $f - g$ s'annule.

Exercice 46

Les deux fonctions atteignent leur maximum commun M . En un point x où $f(x) = M$, $f(x) - g(x) \geq 0$; en un point y où $g(y) = M$, $f(y) - g(y) \leq 0$. Le TVI donne un zéro de $f - g$.

Exercice 47+

Supposons qu'il n'existe aucun point où $f = g$. Par connexité, soit $f < g$ partout, soit $g < f$ partout. Supposons $f < g$. La fonction f possède un point fixe x_0 puisque $f([0, 1]) \subset [0, 1]$. Alors $g(x_0) > x_0$ et, par commutation, $f(g^n(x_0)) = g^n(f(x_0)) = g^n(x_0)$ pour tout n . La suite $g^n(x_0)$ croît strictement et est bornée par 1; elle converge vers L . Par continuité, $g(L) = L$ et $f(L) = L$, contradiction à l'absence de point d'égalité. Le cas $g < f$ est symétrique.

Exercice 48

L'énoncé est faux sans hypothèse de régularité. Compléter la famille $\mathbb{Q}$ -libre $(1, \sqrt{2})$ en une base de Hamel de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{Q}$. Définir l'application $\mathbb{Q}$ -linéaire par $f(1) = 0$, $f(\sqrt{2}) = 1$ et $f(b) = 0$ sur les autres éléments de cette base. Elle est additive. Si elle valait λx , l'égalité $f(1) = 0$ imposerait $\lambda = 0$, contredisant $f(\sqrt{2}) = 1$.

Avec l'hypothèse supplémentaire de continuité en 0, l'additivité donne $f(q) = qf(1)$ pour tout rationnel q . Pour $q_n \in \mathbb{Q}$ tendant vers x ,

$$f(x) - q_n f(1) = f(x - q_n) \longrightarrow 0,$$

donc $f(x) = xf(1)$.

Exercice 49

Pour le carré ponctuel, $f(x)^2 = f(x)$ équivaut à $f(x) \in \{0, 1\}$. L'image continue de l'intervalle $\mathbb{R}$ est un intervalle ; elle est donc réduite à un point. Les solutions sont

$$f \equiv 0 \quad \text{ou} \quad f \equiv 1.$$

Si f^2 désigne plutôt l'itérée $f \circ f$, les solutions sont les rétractions continues sur les intervalles fermés non vides de $\mathbb{R}$. En effet, $I = f(\mathbb{R})$ est un intervalle et $f|_I = \text{id}_I$. Toute limite finie de points de I est encore fixe par continuité, donc I est fermé. Réciproquement, une fonction continue à valeurs dans un tel I , égale à l'identité sur I , vérifie $f \circ f = f$.

Exercice 50

Pour tout x et tout n , $f(x) = f(x/2^n)$. Comme $x/2^n \rightarrow 0$ et f est continue en 0, $f(x) = f(0)$. La fonction est constante.

Exercice 51+

Si $|x| < 1$, les itérés successifs de $x \mapsto x^2$ tendent vers 0, donc $f(x) = f(0)$. Si $x > 1$, les racines carrées itérées tendent vers 1 et $f(x) = f(\sqrt{x}) = f(\sqrt[4]{x}) = \dots \rightarrow f(1)$. Pour $x < -1$, $f(x) = f(x^2) = f(1)$. La continuité en 1 et en 0 impose $f(0) = f(1)$; ainsi f est constante.

Exercice 52+

$f \circ f = \text{id}$ rend f injective; continue et injective sur un intervalle, elle est strictement monotone. Elle ne peut être décroissante sur $\mathbb{R}_+$: une fonction décroissante non négative y est bornée par $f(0)$, alors qu'elle est surjective. Elle est donc croissante; $f(f(x)) = x$ et la croissance impliquent $f(x) = x$ (si $f(x) > x$, alors $f(f(x)) > f(x)$; si $f(x) < x$, l'inégalité inverse donne aussi contradiction). Donc $f = \text{id}$.

Exercice 53+++

Poser $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$ et $\beta = (1 - \sqrt{5})/2$. Ces deux nombres vérifient $r^2 = r + 1$, donc $f(x) = \alpha x$ et $f(x) = \beta x$ conviennent.

Réciproquement, $f(a) = f(b)$ donne $f(f(a)) = f(f(b))$, puis $f(a) + a = f(b) + b$; donc $a = b$. Ainsi f est injective, puis strictement monotone par continuité. L'équation en 0 donne $f(f(0)) = f(0)$; l'injectivité implique $f(0) = 0$.

La fonction est surjective. En effet, par monotonie, elle possède des limites aux deux infinis. Si l'une de ces limites était finie, disons $f(x) \rightarrow L$ lorsque $x \rightarrow +\infty$ ou $-\infty$, la continuité donnerait $f(f(x)) \rightarrow f(L)$, tandis que $f(x) + x$ serait non borné. Les deux limites sont donc infinies et de signes opposés.

Pour $x \neq 0$, définir $x_k = f^{\circ k}(x)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, les itérées négatives utilisant l'inverse de f . L'équation donne

$$x_{k+2} = x_{k+1} + x_k.$$

Il existe donc $A, B \in \mathbb{R}$ tels que $x_k = A\alpha^k + B\beta^k$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$; les deux constantes sont déterminées par $x_0 = x$ et $x_1 = f(x)$.

Si f est croissante, elle et son inverse préservent le signe. Tous les x_k ont donc le signe de x . Lorsque $k \rightarrow -\infty$, $\alpha^k \rightarrow 0$ tandis que β^k alterne de signe et croît en valeur absolue. Il faut donc $B = 0$, puis $f(x) = \alpha x$.

Si f est décroissante, les x_k alternent de signe. Lorsque $k \rightarrow +\infty$, $\alpha^k \rightarrow +\infty$ et $\beta^k \rightarrow 0$. Si $A \neq 0$, les x_k auraient finalement un signe constant, contradiction. Donc $A = 0$, puis $f(x) = \beta x$.

$$f(x) = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}x \quad (\forall x), \quad \text{ou} \quad f(x) = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}x \quad (\forall x).$$

Exercice 54

Pour $0 < a < b$, posons $h_n = (b-a)/n$ et $p_n = \lfloor a/h_n \rfloor$. La croissance de la suite $(f(kh_n))_{k \geq 0}$ donne $f(p_n h_n) \leq f((p_n + n)h_n)$. Or $p_n h_n \rightarrow a$ et $(p_n + n)h_n \rightarrow b$. Par continuité, $f(a) \leq f(b)$; f croît. Sans continuité, $f = \mathbf{1}_{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}$ convient: pour x rationnel, $f(nx) = 0$; pour x irrationnel, $f(nx) = 1$, donc chaque suite est constante, mais f n'est pas croissante.

Exercice 55

1

Prendre $I_0 = \mathbb{R}$, $I_1 = [0, +\infty[$ et $I_2 = [0, 1]$. Tout intervalle non trivial est de l'un des trois types : aucune extrémité incluse, une extrémité incluse, ou deux extrémités incluses. Des changements affines, puis selon le cas $t \mapsto \tan t$, $t \mapsto \ln t$ ou $t \mapsto t/(1+t)$, donnent un homéomorphisme avec l'exemple correspondant.

Ces trois exemples ne sont pas homéomorphes : le nombre de points dont la suppression laisse l'espace connexe vaut respectivement 0, 1, 2. Un homéomorphisme préserve cette propriété.

2

Pour une application surjective quelconque, il n'y a aucune restriction sur (k, ℓ) : chacun de ces intervalles a le cardinal de $\mathbb{R}$, donc il existe même une bijection $I_k \rightarrow I_\ell$.

Exercice 56

Fixons $y \in \mathbb{R}$ et supposons que ses antécédents soient finis. Au-delà du plus grand antécédent, $f - y$ garde un signe constant par continuité. Si ce signe est positif, f est minorée sur cette demi-droite; si négatif, elle y est majorée. Sur le segment initial, elle est bornée. Dans l'un ou l'autre cas, f serait globalement minorée ou majorée, contrairement à sa surjectivité sur $\mathbb{R}$. Donc chaque réel est atteint une infinité de fois.

Exercice 57+

Les hypothèses donnent

$$f(\mathbb{R}) = f(\mathbb{Q}) \cup f(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \subset f(\mathbb{Q}) \cup \mathbb{Q}.$$

Le membre de droite est dénombrable. Mais l'image continue de $\mathbb{R}$ est un intervalle ; un intervalle dénombrable est réduit à un point. Donc f serait constante, de valeur c . Les deux inclusions imposeraient simultanément $c \notin \mathbb{Q}$ et $c \in \mathbb{Q}$, contradiction.

Exercice 58+

Comme $\cos x_n \rightarrow 0$, la distance de x_n à l'ensemble $\{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ tend vers 0. Les écarts entre points consécutifs de cet ensemble valent π , alors que $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$; l'indice k du point le plus proche est donc constant à partir d'un rang. Ainsi x_n converge vers ce point.

Exercice 59+

Fixons $a < b$ et posons $S = \{t \in [a, b] : f(s) \geq f(a) \text{ pour tout } s \in [a, t]\}$. L'ensemble contient un voisinage à droite de a . Soit $c = \sup S$. La continuité assure $f(s) \geq f(a)$ pour $s \in [a, c]$; l'hypothèse locale en c prolonge cette inégalité à droite, donc $c = b$. Ainsi $f(b) \geq f(a)$ et f croît. Sans continuité, prendre $f(x) = 0$ si $x < 0$ et $f(x) = -1$ si $x \geq 0$. Chaque point a un voisinage à droite où f est constante, mais f n'est pas croissante.

Exercice 60

La fonction de Thomae est continue en tout irrationnel: pour $\varepsilon > 0$, les rationnels de dénominateur réduit $q < 1/\varepsilon$ sont localement évitables autour de l'irrationnel, et les autres ont valeur $1/q < \varepsilon$. Elle est discontinue en tout rationnel p/q , car sa valeur $1/q > 0$ alors que des irrationnels tendant vers ce point ont valeur 0.

Exercice 61+

1. La fonction de Dirichlet $1_{\mathbb{Q}}$ est discontinue partout.
2. $f(x) = x 1_{\mathbb{Q}}(x)$ est continue en 0 puisque $|f(x)| \leq |x|$. En tout $x \neq 0$, les limites le long des rationnels et des irrationnels valent respectivement x et 0, donc elle est discontinue.
3. $f(x) = \text{dist}(x, \mathbb{Z}) 1_{\mathbb{Q}}(x)$. Aux entiers, $|f(x)| \leq \text{dist}(x, \mathbb{Z}) \rightarrow 0$; hors des entiers, les limites le long des rationnels et irrationnels diffèrent. Elle est continue exactement sur $\mathbb{Z}$.

Exercice 62+

En groupant les termes deux à deux,

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^k f(k/n) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} |f(2j/n) - f((2j-1)/n)| + \frac{\|f\|_{\infty}}{n}.$$

La continuité uniforme rend chaque différence $o(1)$ uniformément; la somme divisée par n tend donc vers 0.

Exercice 63++

1

Poser $f(x) = 1 - x$ pour $x \leq 0$ et $f(x) = 1/(x+1)$ pour $x \geq 0$. Les deux expressions valent 1 en 0; f est continue et non bornée en $-\infty$. Pour tout x , $f(x) > 0$, donc

$$f(f(x)) = \frac{1}{1+f(x)} \in]0, 1[.$$

La composée est bornée.

2

Poser $I = f(\mathbb{R})$, $J = f(I) = f^{\circ 2}(\mathbb{R})$ et $K = f(J) = f^{\circ 3}(\mathbb{R})$. Ce sont des intervalles, avec $K \subset J \subset I$. Par hypothèse K est borné, donc f est bornée sur J .

Supposons J non majoré. Il contient alors une demi-droite $[a, +\infty[$, sur laquelle f est bornée. Comme I est un intervalle non majoré, deux cas sont possibles.

Si I est aussi non minoré, alors $I = \mathbb{R}$, d'où $J = I = \mathbb{R}$ et $K = \mathbb{R}$, contradiction.

Sinon $m = \inf I$ est fini. La fonction f est bornée sur le compact $[\min(m, a), a]$, ainsi que sur $[a, +\infty[$; elle est donc bornée sur $I \subset [m, +\infty[$. Cela rend $J = f(I)$ borné, contradiction.

Le cas où J est non minoré se traite symétriquement, avec une demi-droite $] -\infty, a]$ et, si nécessaire, la borne supérieure finie de I . Ainsi J est borné, c'est-à-dire $f \circ f$ est bornée.